

بيان مشكلة العمل

تسعى شركة تجزئة رائدة إلى فهم سلوك التسوق لدى عملائها بشكل أفضل بهدف تحسين المبيعات، ورفع مستوى رضا العملاء، وتعزيز ولائهم على المدى الطويل. وقد لاحظ فريق الإدارة تغيرات في أنماط الشراء عبر الفئات الديموغرافية المختلفة، وفئات المنتجات، وقنوات البيع (عبر الإنترنت مقابل المتاجر التقليدية). كما تهتم الشركة بشكل خاص بتحديد العوامل التي تؤثر على قرارات الشراء وتكرارها، مثل الخصومات، والتقييمات، والمواسم، وتفضيلات الدفع.

تم تكليفك بتحليل بيانات سلوك المستهلكين للإجابة عن السؤال الاستراتيجي التالي:
"كيف يمكن للشركة الاستفادة من بيانات تسوق المستهلكين لتحديد الاتجاهات، وتحسين تفاعل العملاء، وتحسين استراتيجيات التسويق والمنتجات؟"

المخرجات المطلوبة

- 1. إعداد البيانات ونمذجتها (Python)**
تنظيف البيانات الأولية وتحويلها وتجهيزها للتحليل.
- 2. تحليل البيانات (SQL)**
تنظيم البيانات في هيكلية منظمة، ومحاكاة المعاملات التجارية، وتنفيذ الاستعلامات اللازمة لاستخراج رؤى حول شرائح العملاء، والولاء، والعوامل المؤثرة في قرارات الشراء.
- 3. التصور البياني واستخلاص الرؤى (Power BI)**
إنشاء لوحة معلومات تفاعلية تعرض الأنماط والاتجاهات الرئيسية، بما يساعد أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
- 4. التقرير والعرض التقديمي**
إعداد تقرير احترافي يلخص النتائج الرئيسية والتوصيات التجارية، بالإضافة إلى إعداد عرض تقديمي يقدم الرؤى والتوصيات بشكل بصري واضح وقابل للتنفيذ لأصحاب المصلحة.
- 5. مستودع GitHub**
رفع جميع ملفات المشروع ضمن مستودع منظم يشمل:
 - أكواد Python.
 - استعلامات SQL.
 - ملفات Power BI ولوحات المعلومات.
 - أي ملفات داعمة أو توثيق متعلق بالمشروع.